

第1章 概述

- ◆ 互联网的作用
- ◆ 计算机网络的性能指标
- ◆ 分层次的网络结构

目录

1.1 计算机网络在信息时代中的作用

1.2 互联网概述

1.3 互联网的组成

1.4 计算机网络在我国的发展

1.5 计算机网络的类别

1.6 计算机网络的性能

1.7 计算机网络的体系结构

1.1 计算机网络在信息时代的作用

◆21 世纪的一些重要特征是数字化、网络化和信息化，它是一个以网络为核心的信息时代。

◆大众熟悉的三大类网络有：

- 电信网络：提供电话、电报及传真等服务；
- 有线电视网络：向用户传送各种电视节目；
- 计算机网络：使用户能在计算机之间传送数据文件；

互联网 Internet

- ◆互联网是由数量极大的各种计算机网络互连起来而形成的网络
- ◆可以从两种不同的方面来认识互联网：
 - 互联网应用
 - 互联网工作原理与特点
- ◆互联网具有两个重要基本特点：
 - 连通性 (connectivity): 使上网用户之间都可以交换信息
 - 共享 (Sharing): 资源共享（包括信息、软件、硬件）
- ◆“互联网+”：互联网 + 各个传统行业，把互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中，从而大大地提升了实体经济的创新力和生产力。

1.2 互联网概述

◆互联网 (Internet)

特指Internet，起源于美国，现已发展成为世界上最大的、覆盖全球的计算机网络。

◆计算机网络 (简称为网络)

由若干结点(node)和连接这些结点的链路(link)组成。

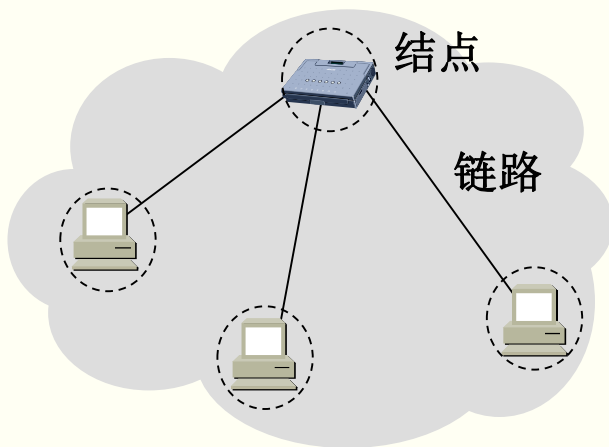
◆互连网 (internetwork 或 internet)

可以通过路由器把网络互连起来，这就构成了一个覆盖范围更大的计算机网络，称之为互连网。

“**网络的网络**” (network of networks)。

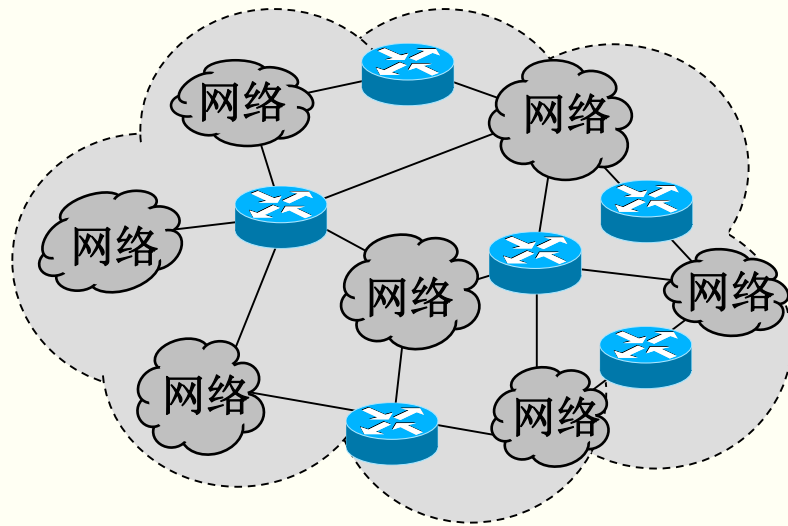
1.2.1 网络的网络

计算机网络（网络）



(a)

互连网（网络的网络）

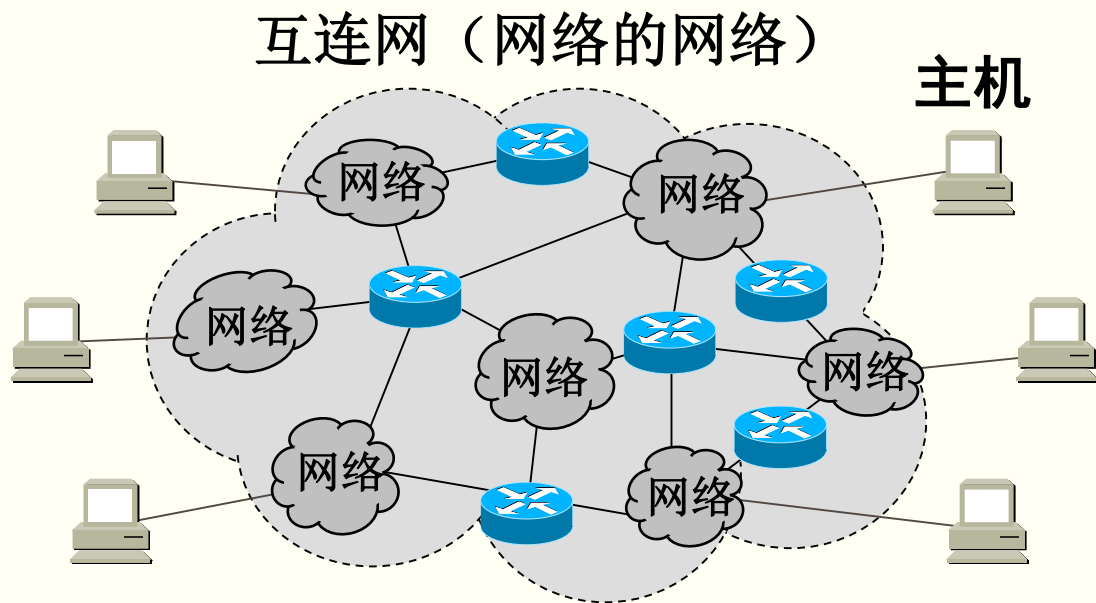


(b)

简单的网络 (a) 和 由网络构成的互连网 (b)

基本概念

- ◆ **网络**把许多**计算机**连接在一起。
- ◆ **互连网**则把许多**网络**通过**路由器**连接在一起。
- ◆ 与网络相连的计算机常称为**主机**。



主机可以是计算机，也可以是智能手机等智能机器。

1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段

◆ **第一阶段**：从单个网络ARPANET向互联网发展的过程

- 1969年，第一个分组交换网ARPANET诞生，规模快速扩大；
- 1983 年， TCP/IP 协议成为 ARPANET 上的标准协议，使得所有使用 TCP/IP 协议的计算机都能利用互连网相互通信。互联网诞生。
- 1990年， ARPANET完成实验任务，正式关闭。

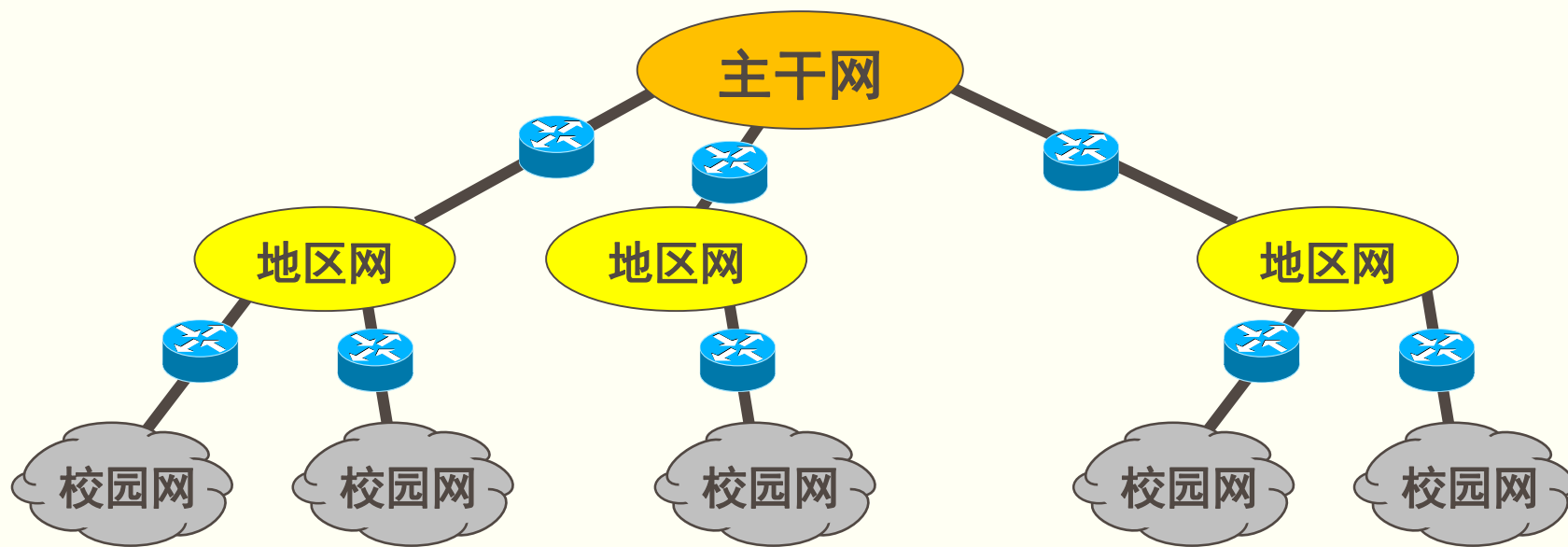
internet（互连网）是一个通用名词，它泛指由多个计算机网络互连而成的网络。通信协议任选。

Internet（互联网或因特网）则是一个专用名词，它指当前全球最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的特定计算机网络，它采用 TCP/IP 协议族作为通信的规则，且其前身是美国的 ARPANET。

1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段

◆ **第二阶段：**建成了**三级结构的互联网**。

是一个三级计算机网络，分为**主干网、地区网和校园网**（或企业网）。



1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段

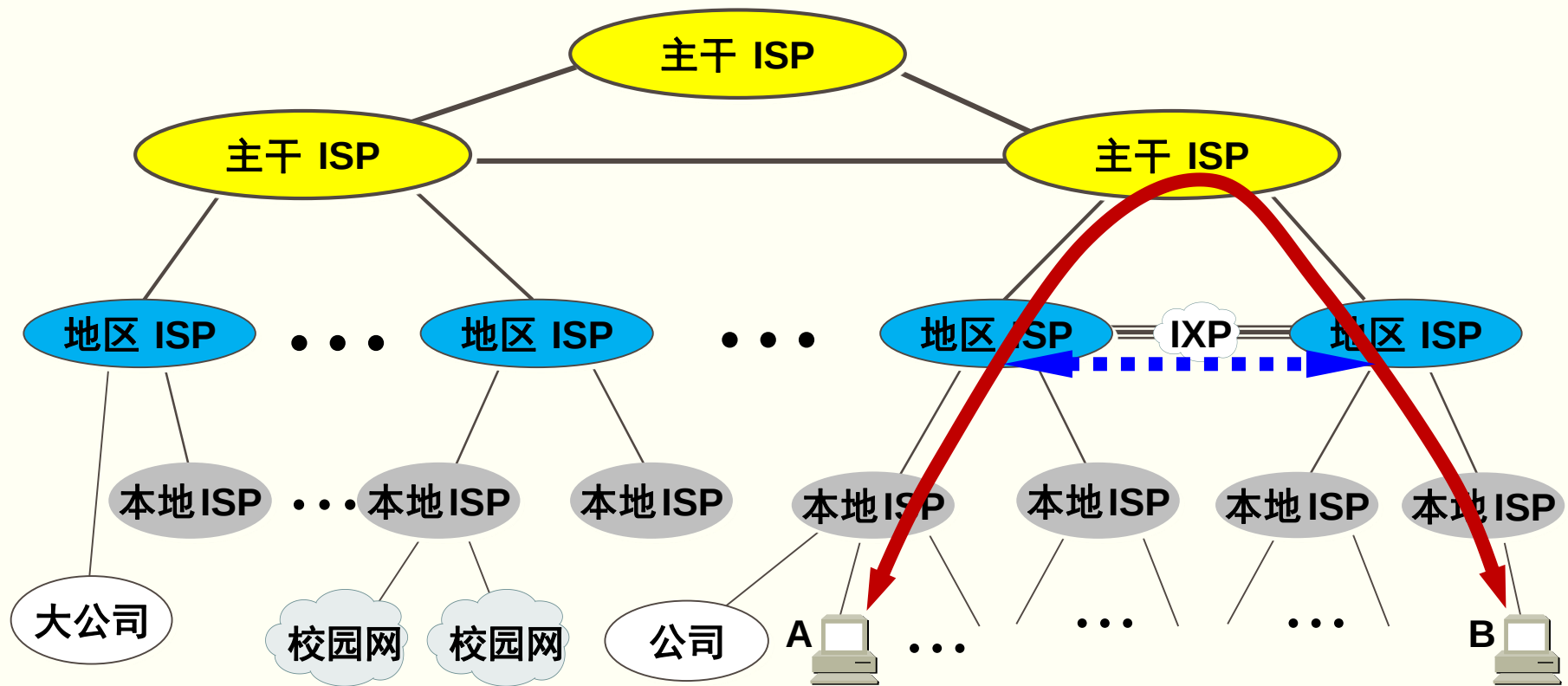
◆ **第三阶段**：逐渐形成了多层次 ISP 结构的互联网。

➤ 1993年开始，NSFNET被商用互联网主干网替代，出现了互联网服务提供者 ISP (Internet Service Provider)。

➤ 任何机构和个人只要向某个 ISP 交纳规定的费用，就可从该 ISP 获取所需 IP 地址的使用权，并可通过该 ISP 接入到互联网。

➤ 根据提供服务的覆盖面积大小以及所拥有的 IP 地址数目的不同，ISP 也分成为不同层次的 ISP：主干 ISP、地区 ISP 和本地 ISP。

基于ISP的多层结构的互联网



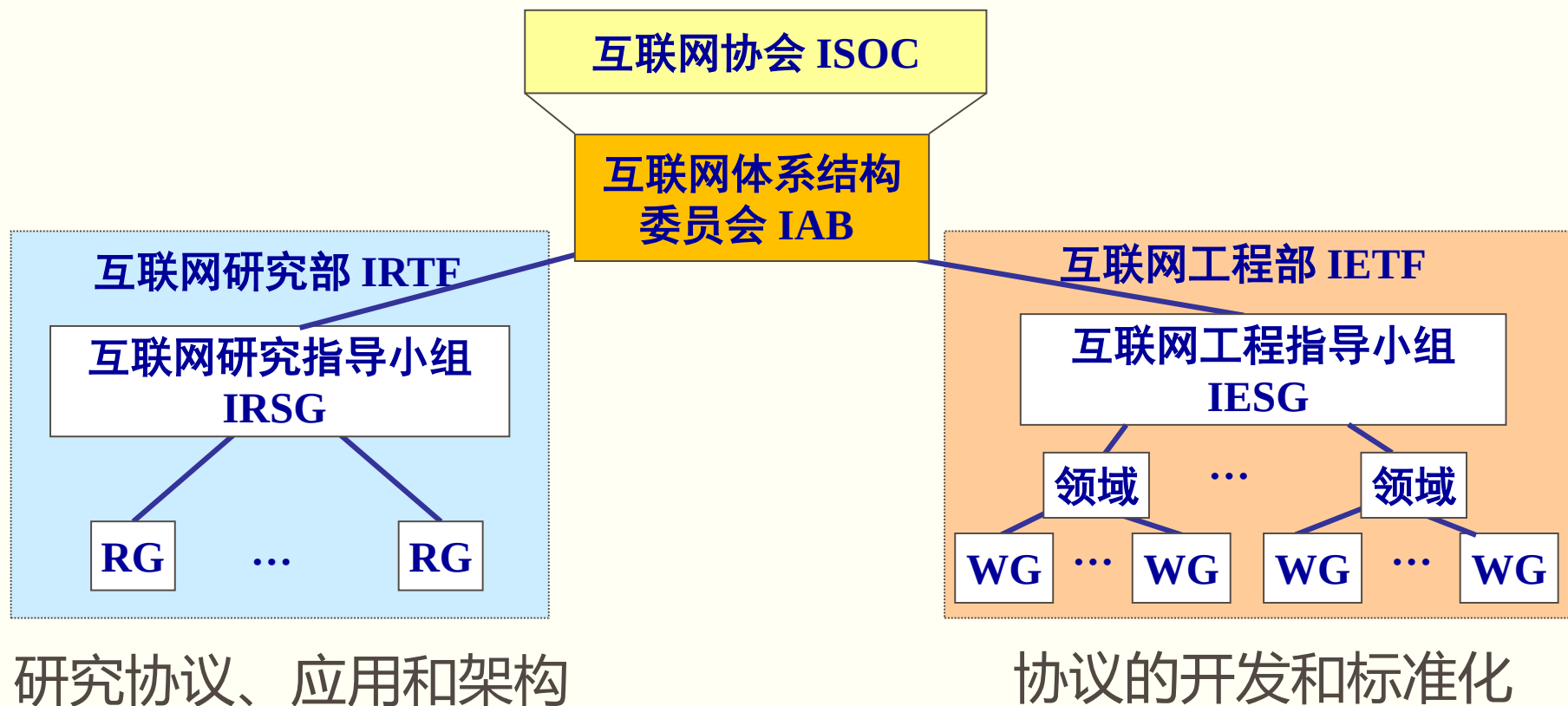
主机A → 本地 ISP → 地区 ISP → 主干 ISP → 地区 ISP → 本地 ISP → 主机B

IXP: 互联网交换点 (Internet eXchange Point)

作用: 允许两个网络直接相连并交换分组。

1.2.3 互联网的标准化工作

互联网的标准化工作对互联网的发展起到了非常重要的作用。



成为互联网正式标准要经过三个阶段

所有互联网标准都以 RFC 的形式在互联网上发表。

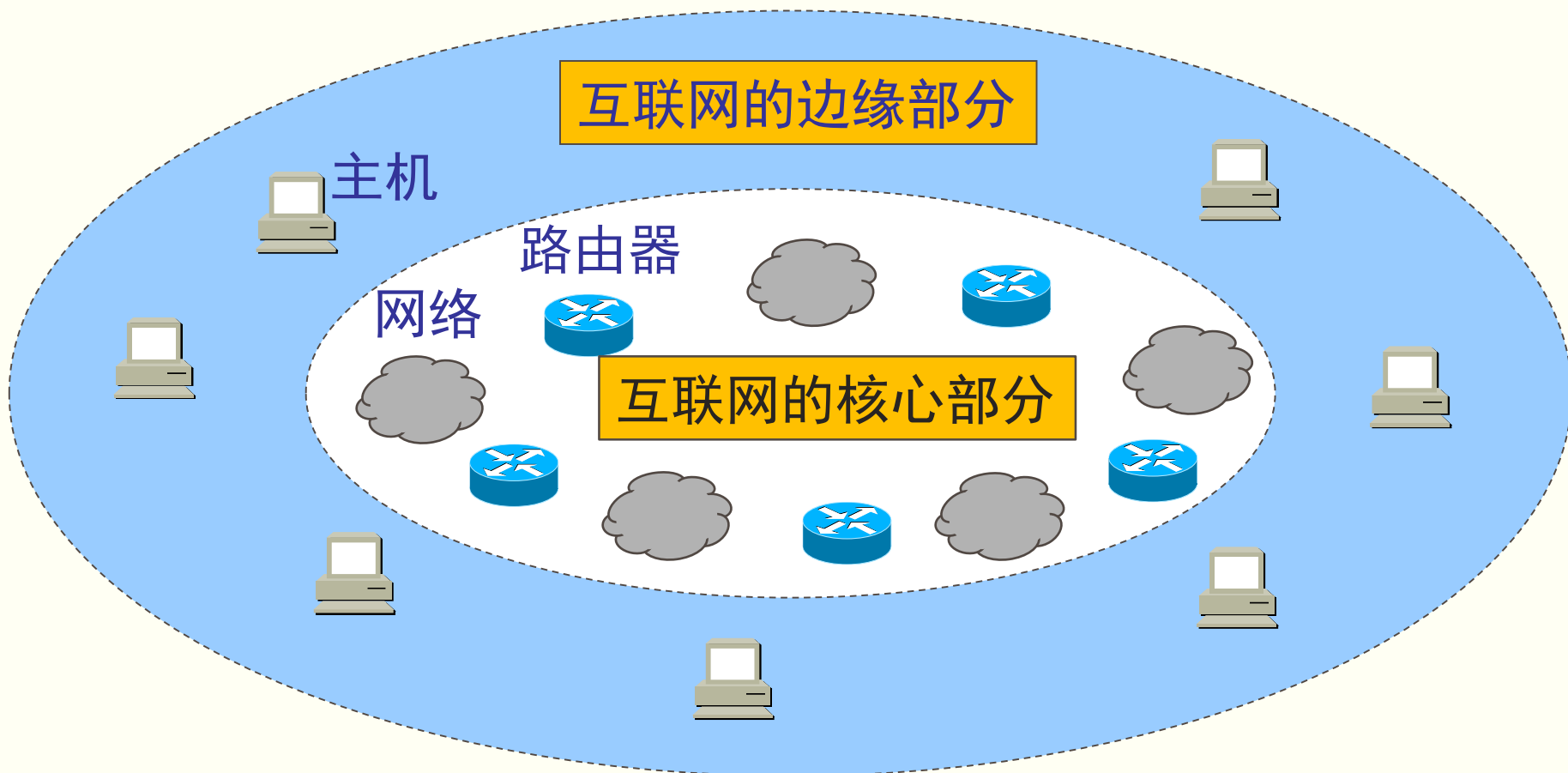
- ◆ **互联网草案** (Internet Draft) ——有效期只有六个月。在这个阶段还**不是** RFC 文档。
- ◆ **建议标准** (Proposed Standard) ——从这个阶段开始就成为 RFC 文档。
- ◆ **互联网标准** (Internet Standard) ——达到正式标准后，每个标准就分配到一个编号 STD xxxx。一个标准可以和多个 RFC 文档关联。

1.3 互联网的组成*

从互联网的工作方式上看，可以划分为以下的两大块：

- (1) **边缘部分** 由所有连接在互联网上的**主机**组成。这部分是**用户直接使用的**，用来进行**通信**（传送数据、音频或视频）和**资源共享**。
- (2) **核心部分** 由大量网络和连接这些网络的**路由器**组成。这部分是**为边缘部分提供服务的**（提供连通性和交换）。

互联网的边缘部分与核心部分



1.3.1 互联网的边缘部分

- ◆处在互联网边缘的部分就是连接在互联网上的所有的主机。这些主机又称为端系统(end system)。
- ◆ 端系统在功能上可能有很大的差别
- ◆ “主机 A 和主机 B 进行通信”，实际上是指：“运行在主机 A 上的某个程序和运行在主机 B 上的另一个程序进行通信”。即“主机 A 的某个进程和主机 B 上的另一个进程进行通信”。简称为“计算机之间通信”

端系统之间的两种通信方式**

端系统之间的通信方式通常可划分为两大类：

- ◆ 客户-服务器方式 (C/S 方式)

即 Client/Server 方式，简称为 C/S 方式。

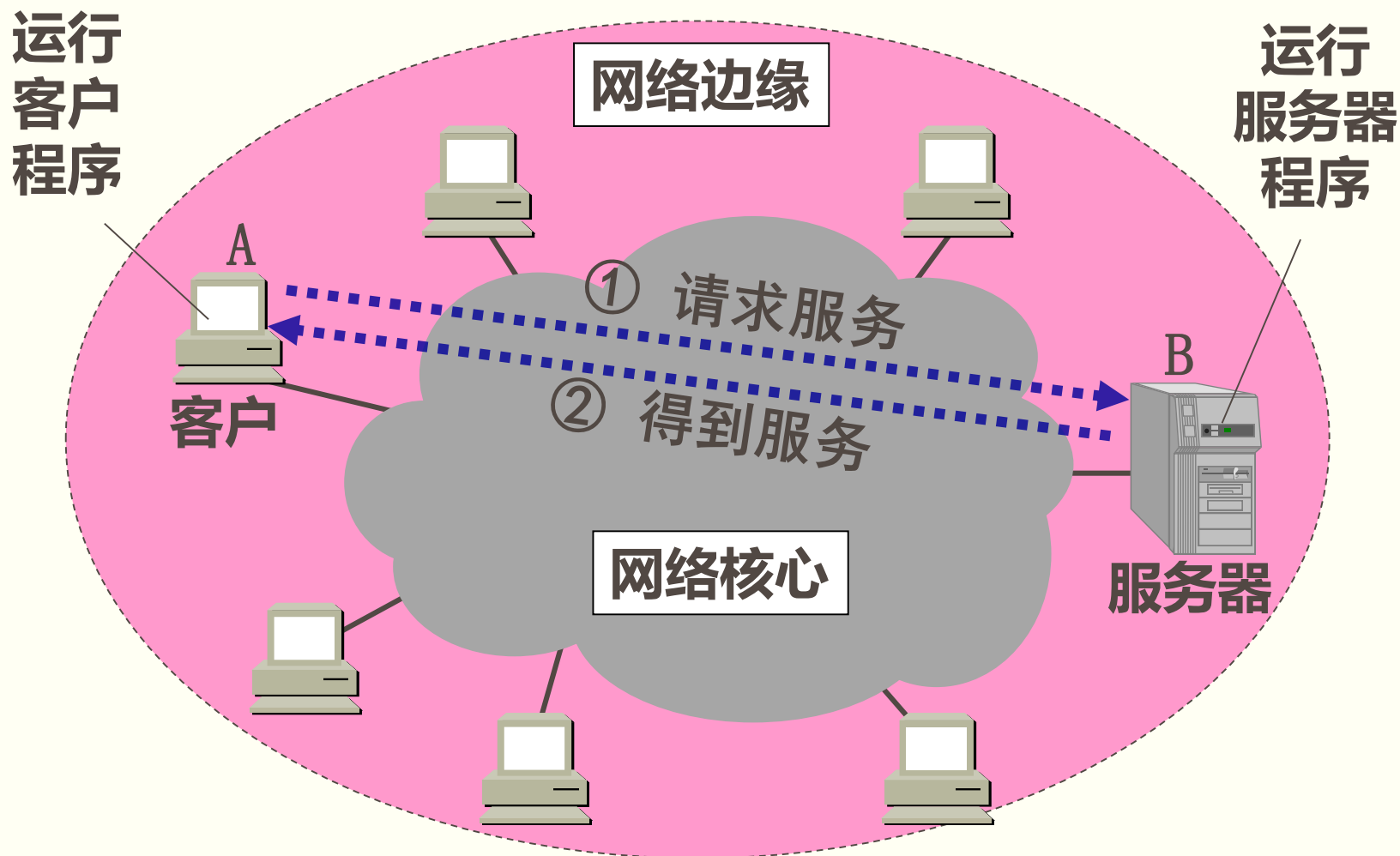
- ◆ 对等方式 (P2P 方式)

即 Peer-to-Peer 方式，简称为 P2P 方式。

1. 客户-服务器方式*

- ◆客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。
- ◆客户服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。
- ◆客户是服务的请求方，服务器是服务的提供方。

客户-服务器工作方式



客户 A 向服务器 B 发出请求服务，服务器 B 向客户 A 提供服务

客户程序和服务器程序的特点

◆客户程序特点：

- 被用户调用后运行，在打算通信时主动向远地服务器发起通信（请求服务）。因此，客户程序必须知道服务器程序的地址。
- 不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。

◆服务程序特点：

- 一种专门用来提供某种服务的程序，可同时处理多个远地或本地客户的请求。系统启动后即自动调用并一直不断地运行着，被动地等待并接受来自各地的客户的通信请求。因此，服务器程序不需要知道客户程序的地址。
- 一般需要强大的硬件和高级的操作系统支持。

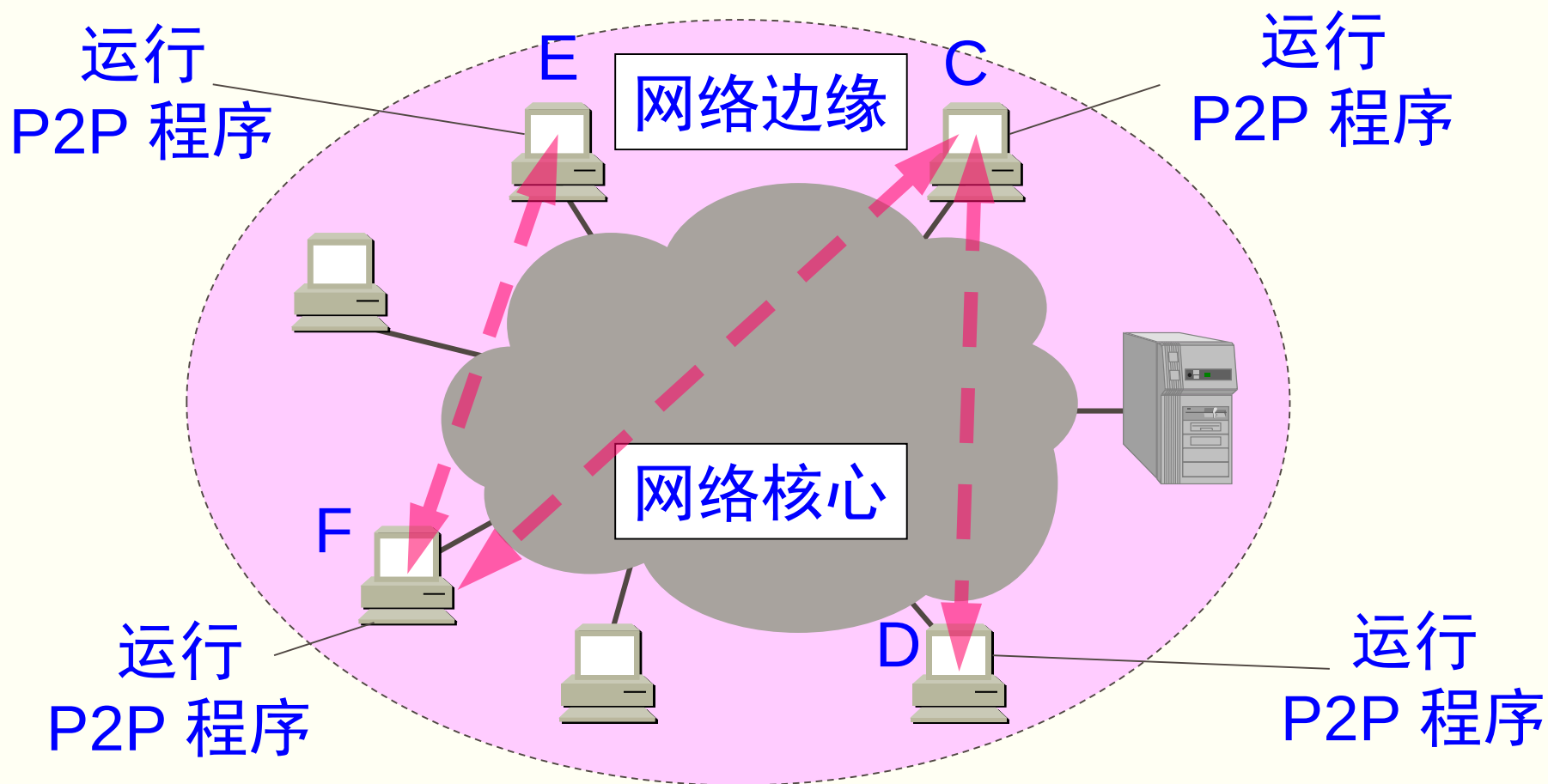
客户与服务器的通信关系建立后，通信可以是双向的，客户和服务器的都可发送和接收数据。

2. 对等连接方式*

◆对等连接(peer-to-peer, 简称为 P2P)是指两个主机在通信时并不区分哪一个是服务请求方还是服务提供方。只要两个主机都运行了对等连接软件 (P2P 软件), 它们就可以进行平等的、对等连接通信。双方都可以下载对方已经存储在硬盘中的共享文档。

◆特点: 对等连接方式从本质上看仍然是使用客户服务器方式, 只是对等连接中的每一个主机既是客户又同时是服务器。例如主机 C 请求 D 的服务时, C 是客户, D 是服务器。但如果 C 又同时向 F 提供服务, 那么 C 又同时起着服务器的作用。

对等连接工作方式 (P2P方式)



1.3.2 互联网的核心部分

- ◆网络中的核心部分要向网络边缘中的大量主机提供**连通性**，使边缘部分中的任何一个主机都能够向其他主机通信（即**传送或接收各种形式的数据**）。
- ◆在网络核心部分起特殊作用的是**路由器** (router)
- ◆路由器是实现**分组交换**(packet switching)的关键构件，其任务是**转发收到的分组**，这是网络核心部分**最重要的功能**。

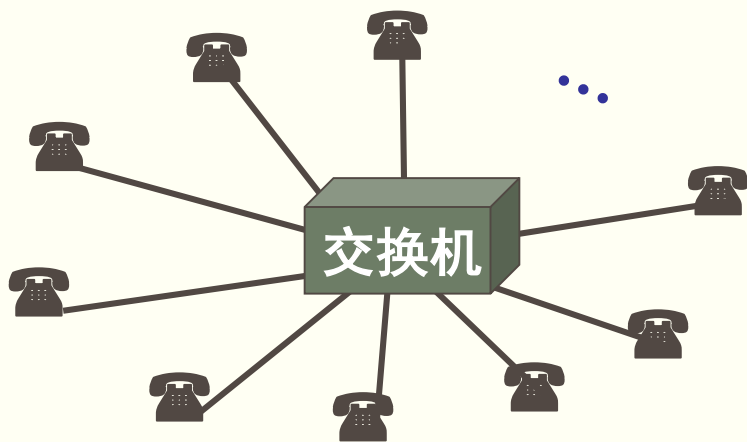
常用的数据交换方式：电路交换、报文交换、分组交换

1、电路交换的特点**

◆电路交换必定是**面向连接**的。

◆电路交换分为三个阶段：

- **建立连接**：建立一条**专用的物理通路**，以保证双方通话时所需的通信资源在通信时**不会被其他用户占用**；
- **通信**：**主叫和被叫**双方就能互相**通电话**；
- **释放连接**：**释放**刚才使用的这条专用的物理通路（释放刚才占用的所有通信资源）。

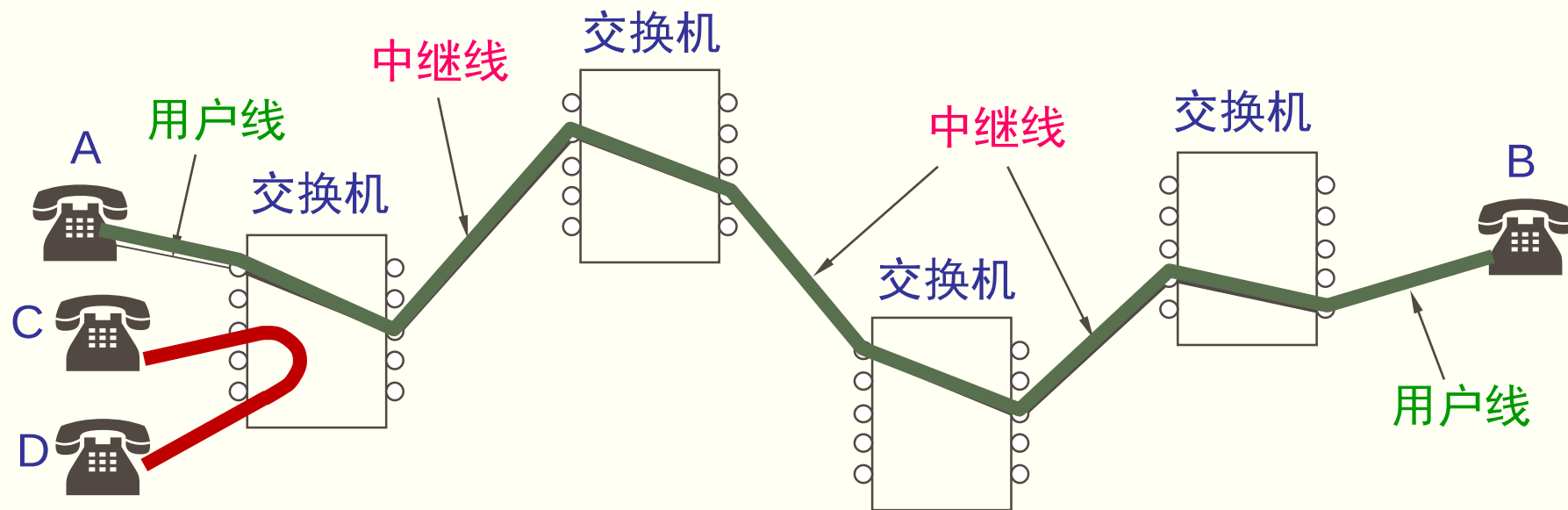


电路交换举例*

◆A 和 B 通话经过**四个交换机**，通话在**A 到 B 的连接**上进行

◆C 和 D 通话只经过一个**本地交换机**，通话在**C 到 D 的连接**上进行

注意：连接是指一条链路，而不是具体的物理线路。因为通过**复用技术(FDM,TDM)**，可在一条物理线路上产生多条通信链路。



重要特点：电路交换的用户**始终**占用**端到端的通信资源**

电路交换优缺点***

◆ 优点:

- 传输数据的时延非常小。
- 通路建立随时可以通信，实时性强。
- 按顺序发送，无失序问题。
- 适用于传输模拟信号和数字信号。
- 交换设备及控制均较简单。

◆ 缺点:

- 平均建立时间较长。
- 信道利用率低。（计算机数据具有突发性）
- 不同类型、不同规格、不同速率的终端很难相互进行通信，也难以在通信过程中进行差错控制。

2、报文交换

- ◆在 20 世纪 40 年代，电报通信也采用了基于存储转发原理的报文交换(message switching)。
- ◆报文交换的时延较长，从几分钟到几小时不等。现在报文交换已经很少有人使用了。

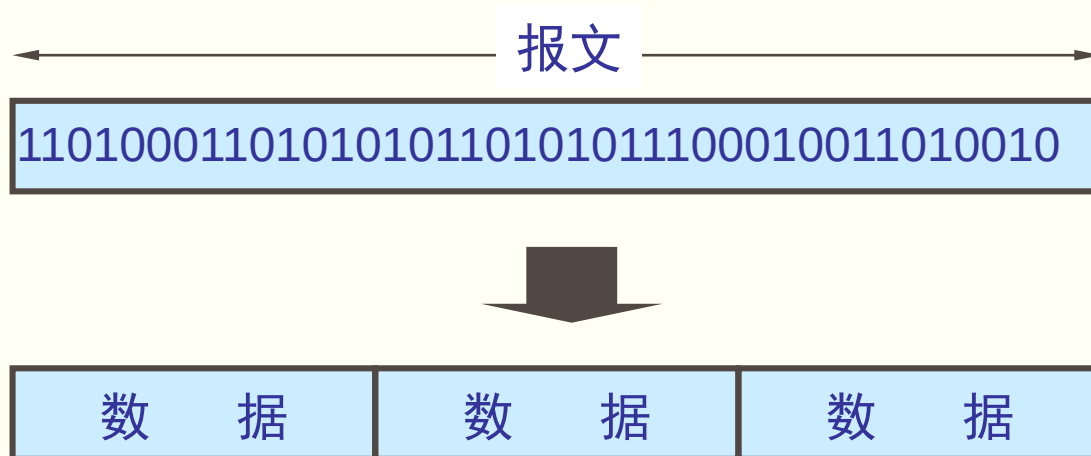
分组交换的产生

- ◆美国军方促进了计算机网络的发展。
- ◆是 20 世纪 60 年代美苏冷战时期的产物。
- ◆60 年代初，美国国防部领导的远景研究规划局ARPA (Advanced Research Project Agency) 提出要研制一种生存性(survivability)很强的网络。即使少数结点或链路被摧毁，整个网络仍保持畅通。(此需求导致了分组交换的产生)
- ◆传统的电路交换的电信网有一个缺点：正在通信的电路中有一个交换机或有一条链路被炸毁，则整个通信电路就要中断。如要改用其他迂回电路，必须重新拨号建立连接。这将要延误一些时间。

3. 分组交换的主要特点**

◆ 分组交换采用**存储转发**技术：

(1) 在发送端，先把较长的报文**划分成较短的、固定长度的数据段**。

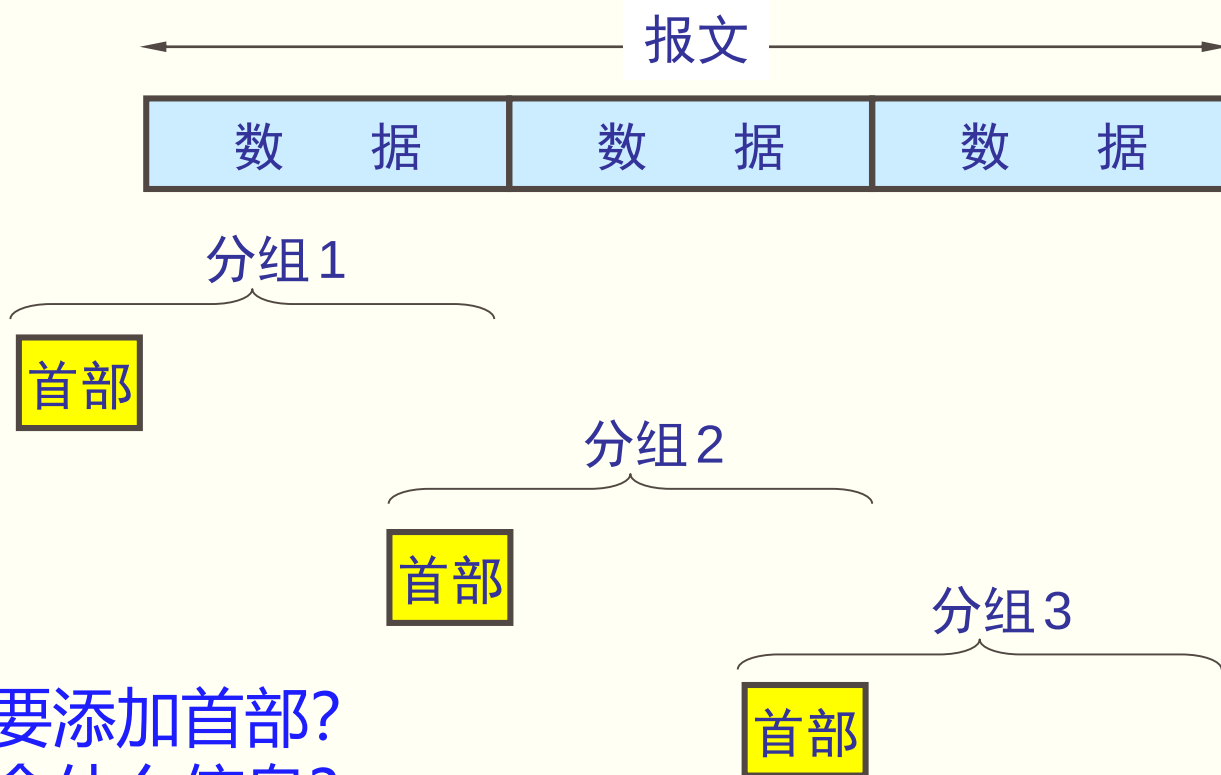


为什么要划分成短的、固定长度的数据段？

短的报文便于处理；固定长度可简化操作。

2. 分组交换的主要特点** (续)

(2) 每一个数据段前面添加上首部构成分组(packet)。

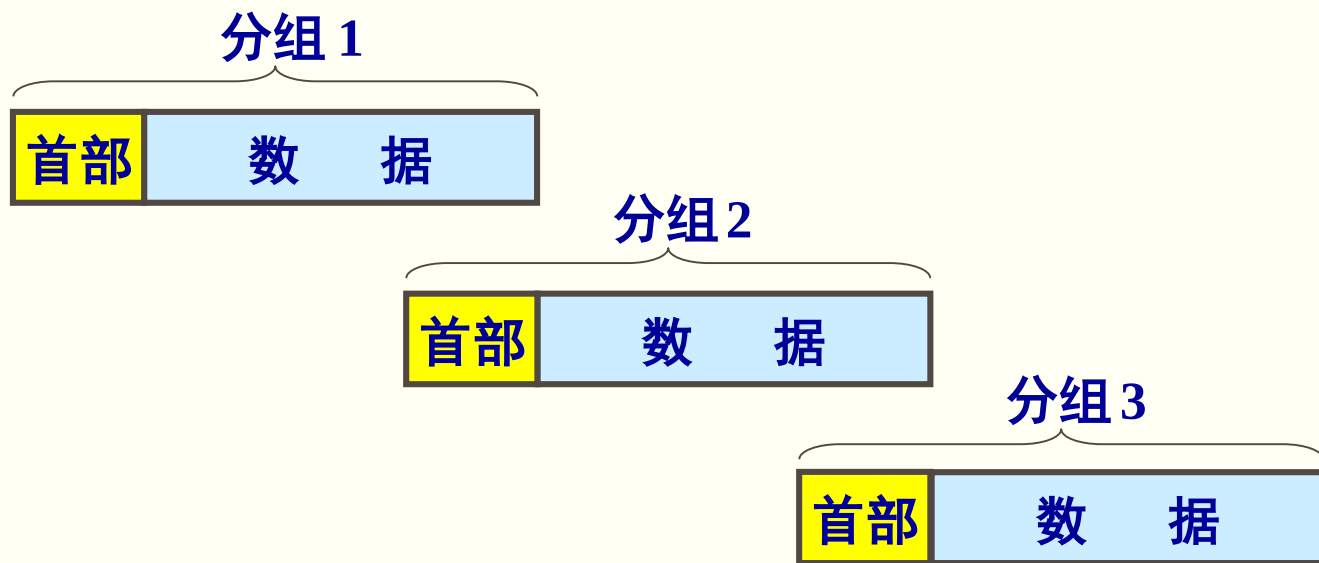


为什么要添加首部?
首部包含什么信息?

首部含有地址等控制信息，供路由器进行存储转发。

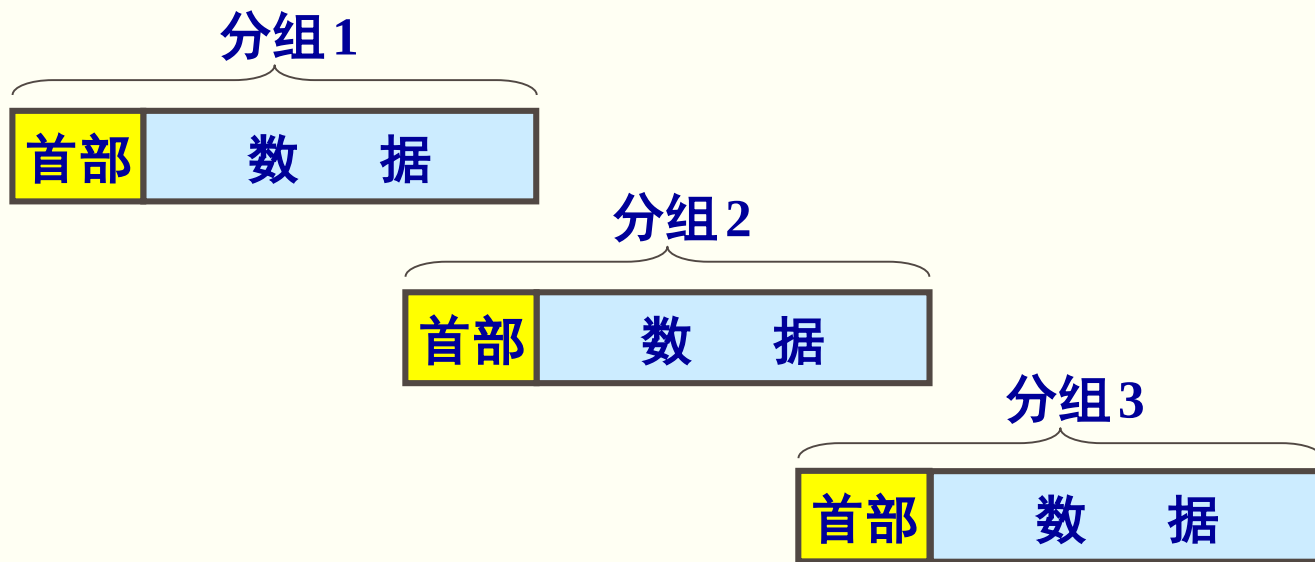
2. 分组交换的主要特点** (续)

(3) 分组交换网以“**分组**”作为数据传输单元。**依次**把各分组发送到**接收端**（假定接收端在左边）。



2. 分组交换的主要特点** (续)

(4) 接收端收到分组后剥去首部还原成报文。

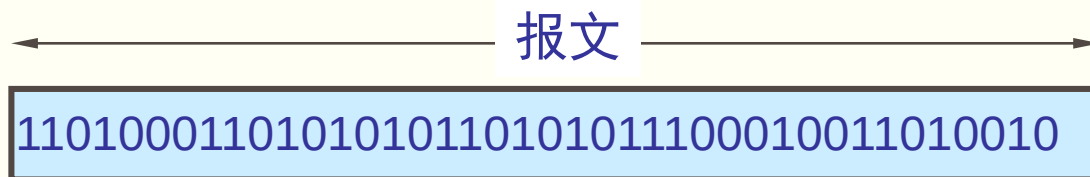


如何区别分组的顺序?

通过首部信息

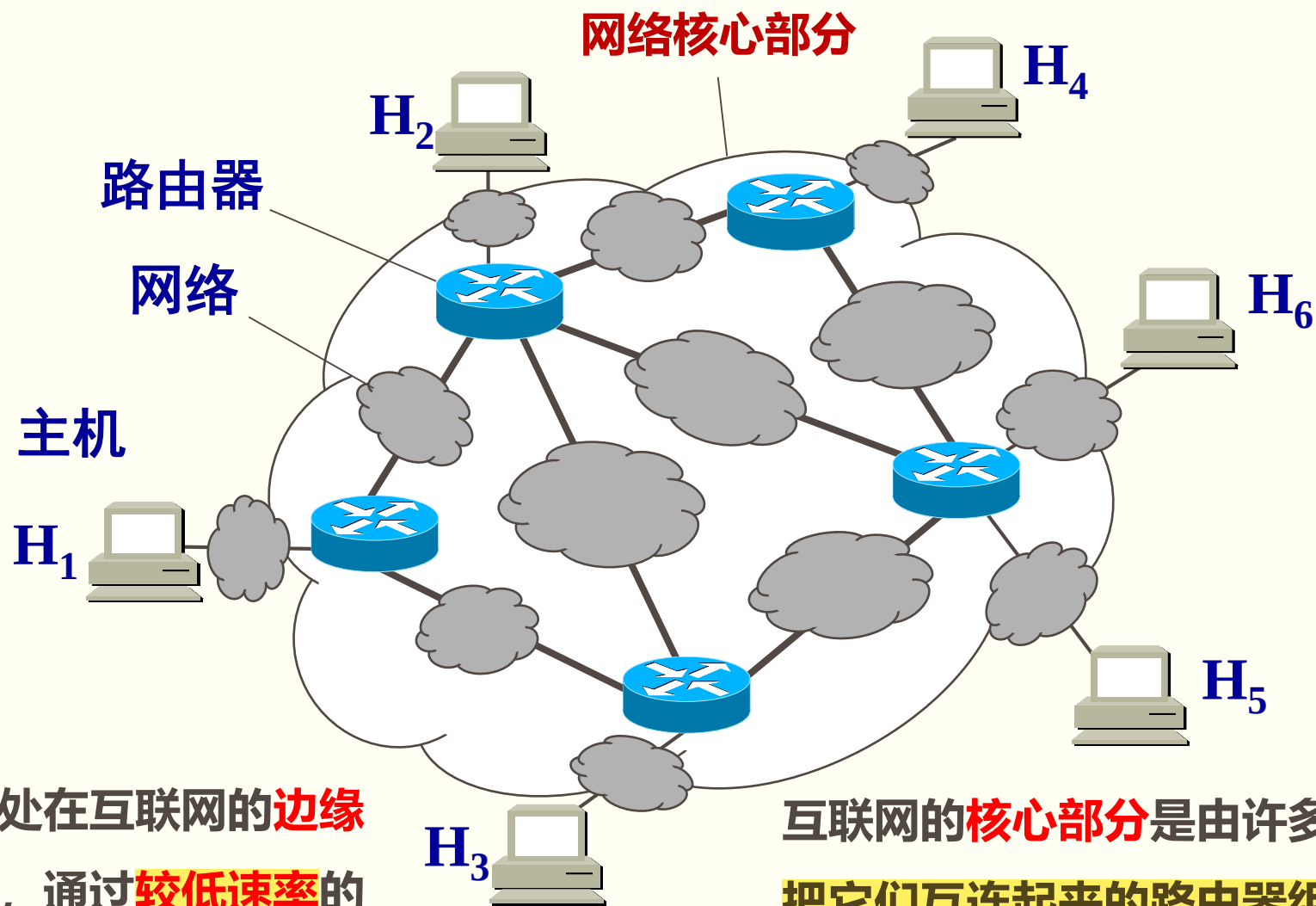
2. 分组交换的主要特点** (续)

(5) 最后，在接收端把收到的数据恢复成为原来的报文。



这里我们假定分组在传输过程中没有出现差错，在转发时也没有被丢弃。

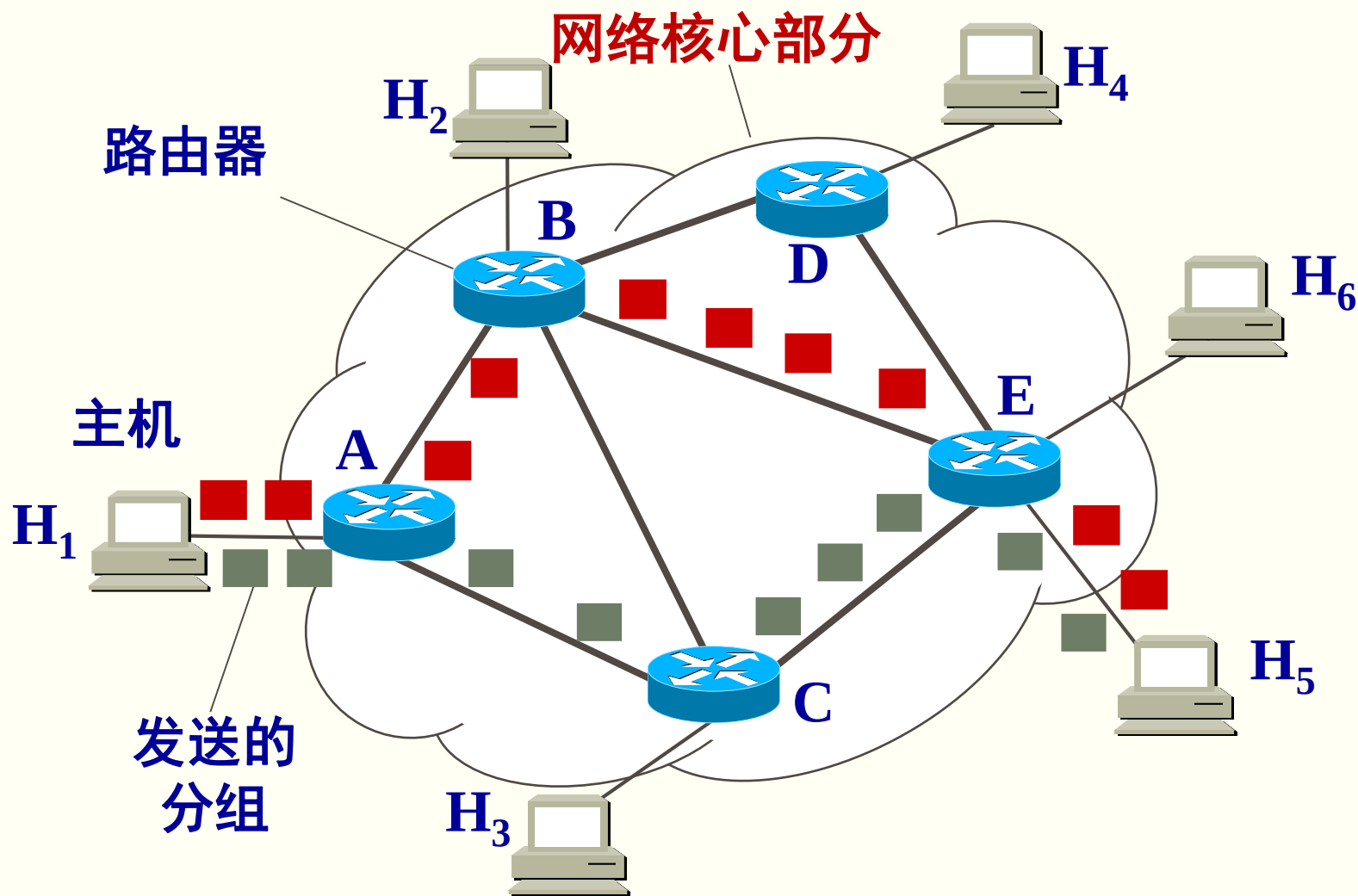
分组交换的示意图*



主机处在互联网的**边缘部分**，通过**较低速率**的链路介入核心部分

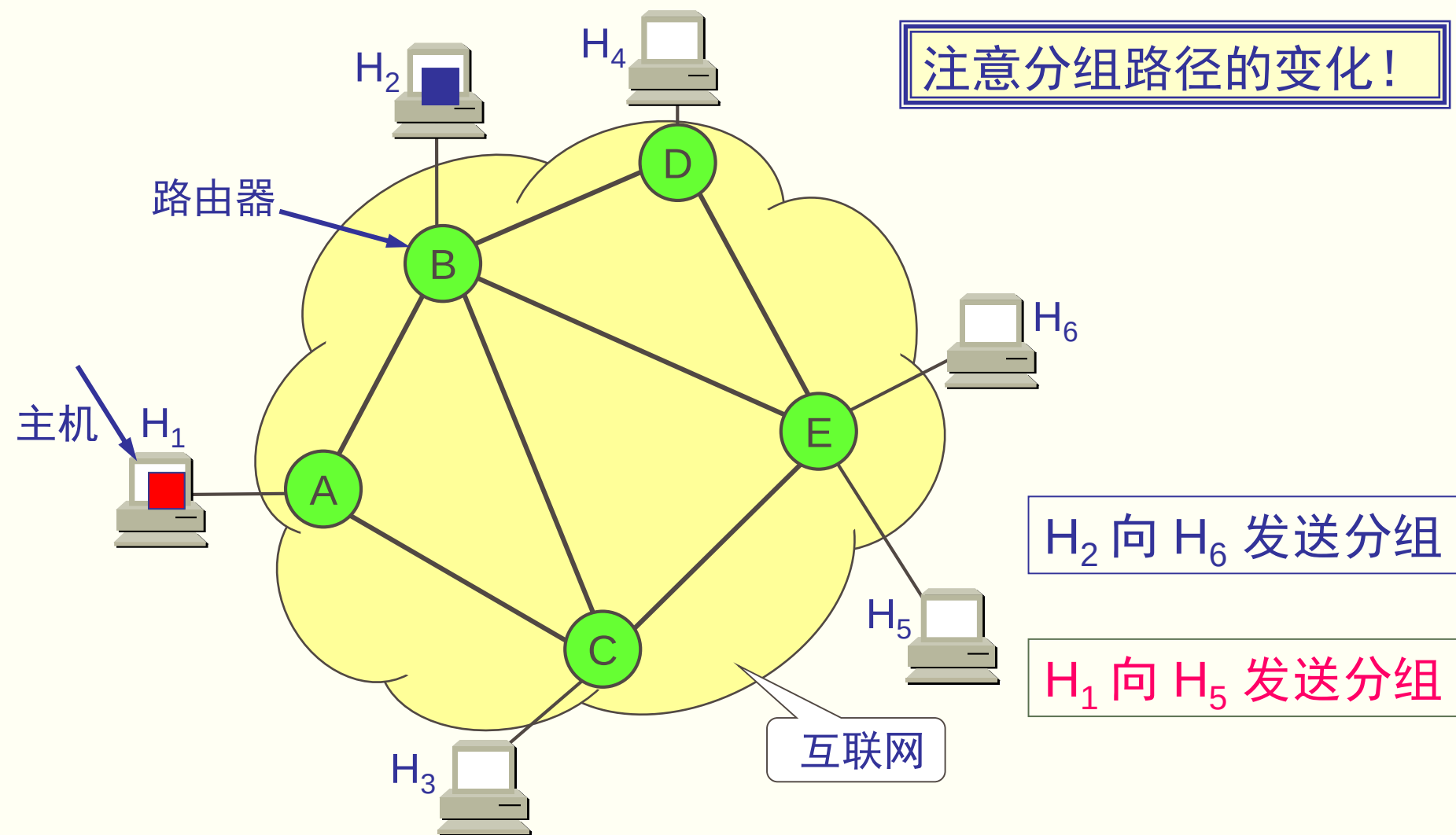
互联网的核心部分是由许多**网络**和把它们互连起来的**路由器**组成，路由器之间一般都用**高速链路**相连接

分组交换的示意图*



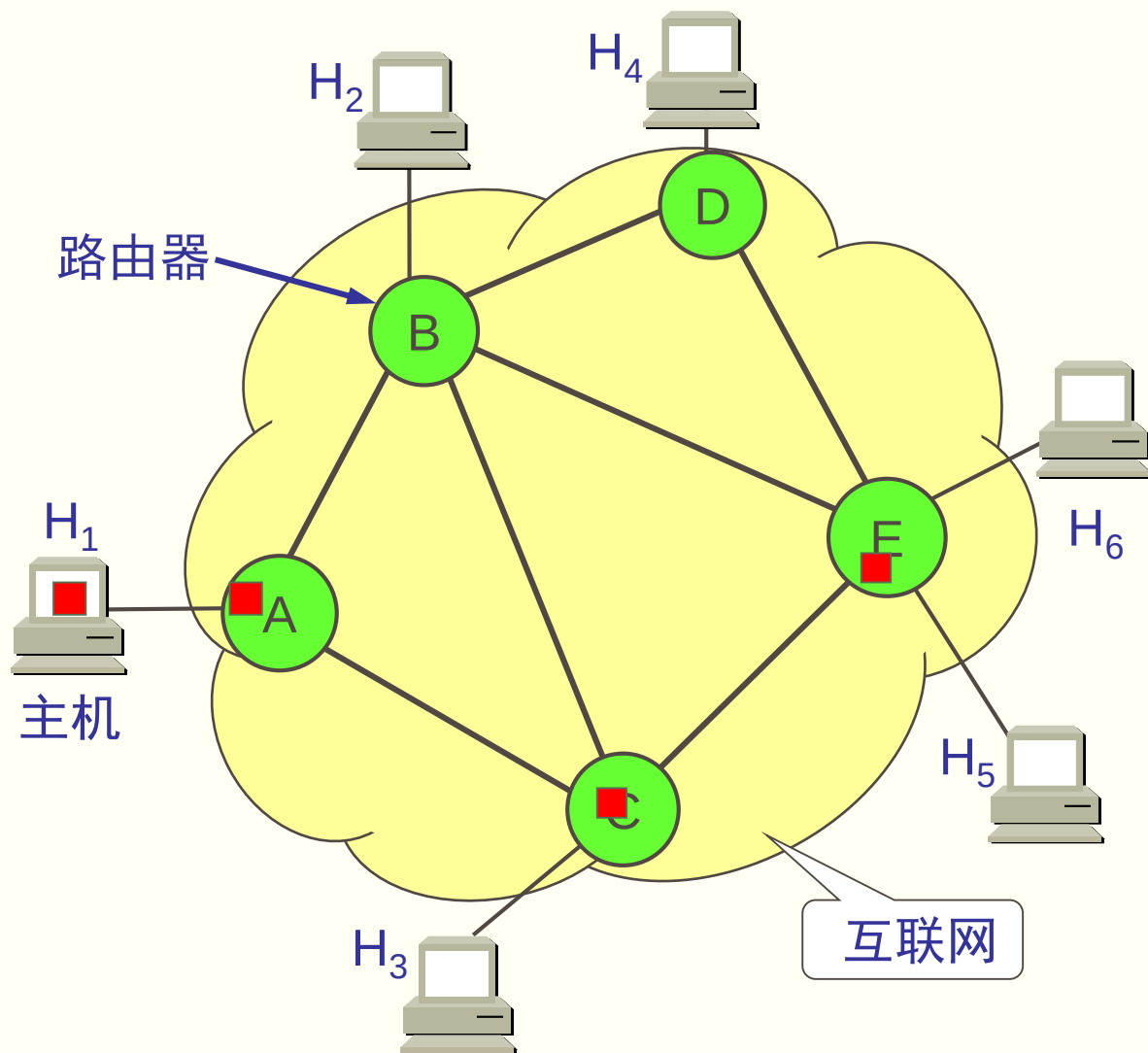
(b) 核心部分中的网络可用一条链路表示

分组交换网的示意图**



注意分组的存储转发过程**

H_1 向 H_5 发送分组



在路由器 A 暂存
查找转发表
找到转发的端口

在路由器 C 暂存
查找转发表
找到转发的端口

在路由器 E 暂存
查找转发表
找到转发的端口

最后到达目
的主机 H_5

路由器**

- ◆在路由器中的输入和输出端口之间没有直接连线。
- ◆路由器处理分组的过程是：
 - 把收到的分组先放入缓存（暂时存储）；
 - 查找转发表，找出到某个目的地址应从哪个端口转发；
 - 把分组送到适当的端口转发出去。

主机和路由器的作用：

- ◆主机是为用户进行信息处理的，并向网络发送分组，从网络接收分组。
- ◆路由器对分组进行存储转发，最后把分组交付目的主机。

分组交换的优缺点***

◆优点

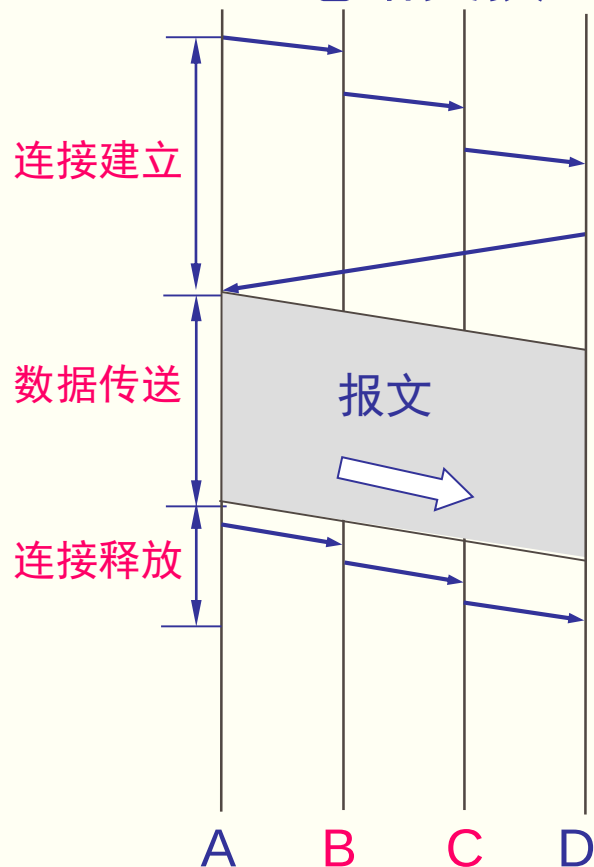
- **高效**：在分组传输的过程中**动态分配传输带宽**，对通信链路是**逐段占用**
- **灵活**：为每一个分组**独立**地选择**最合适的转发路由**
- **迅速**：以分组作为传送单位，可以**不先建立连接**就能向其他主机发送分组
- **可靠**：保证可靠性的**网络协议**；**分布式多路由的分组交换网**，使网络有很好的**生存性**。

◆缺点

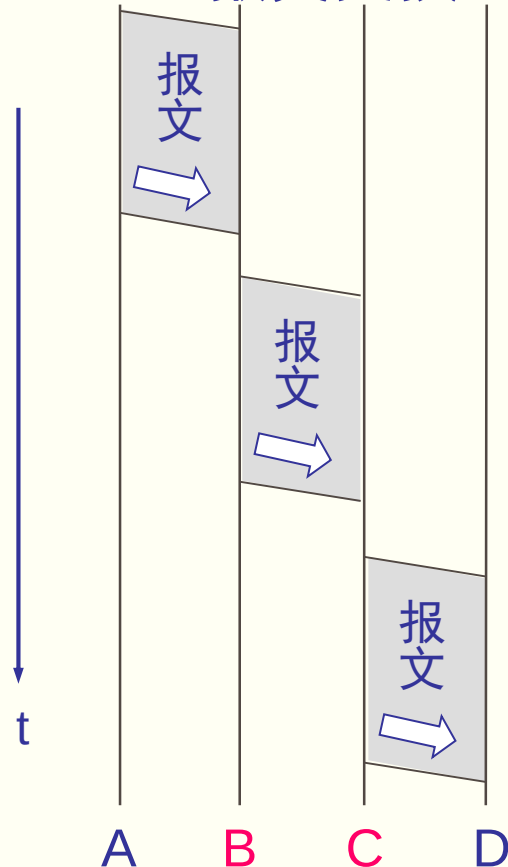
- 分组在**各结点存储转发**时需要**排队**，这就会造成一定的**时延**，当**网络通信量过大**时，**时延可能会很大**。
- 分组所必须携带的**控制信息(如Header)**造成一定的**开销**。
- 整个分组交换网还需要**专门的管理和控制机制**。

三种交换的比较**

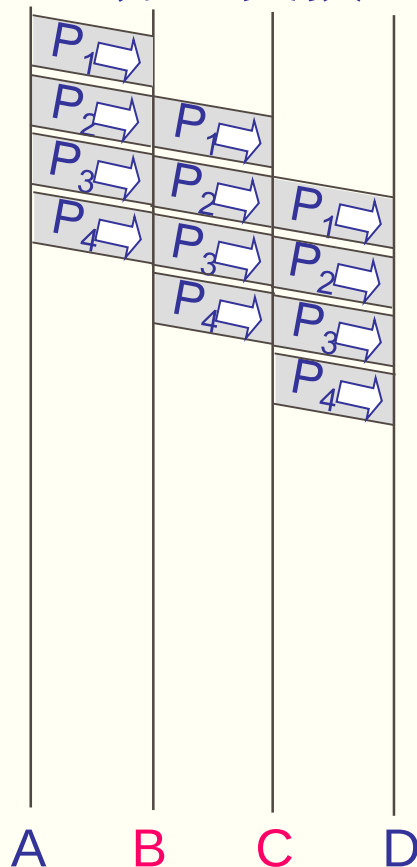
电路交换



报文交换

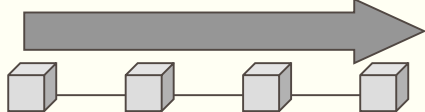


分组交换

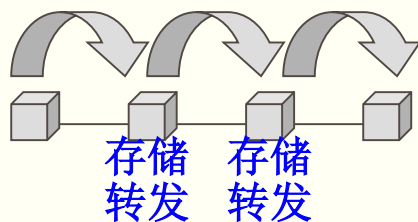


数据传送
的特点

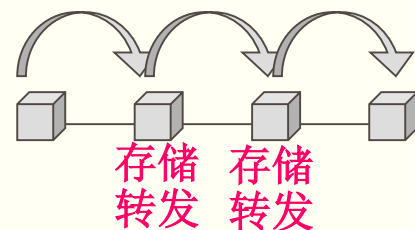
比特流直达终点



报文 报文 报文



分组 分组 分组



三种交换的比较**

- ◆若要连续传送大量的数据，且其传送时间远大于连接建立时间，则电路交换的传输速率较快。
- ◆报文交换和分组交换不需要预先分配传输带宽，在传送突发数据时可提高整个网络的信道利用率。
- ◆由于一个分组的长度往往远小于整个报文的长度，因此分组交换比报文交换的时延小，同时也具有更好的灵活性。

1.4 计算机网络在我国的发展

- ◆1980 年，铁道部开始进行计算机联网实验。
- ◆1989 年11 月，我国第一个公用分组交换网 CNPAC 建成运行
- ◆1994 年 4 月 20 日，我国用 64 kbit/s 专线正式连入互联网，我国被国际上正式承认为接入互联网的国家。
- ◆1994 年 5 月，中国科学院高能物理研究所设立了我国的一个万维网服务器。
- ◆1994 年 9 月中国公用计算机互联网 CHINANET 正式启动。

1.4 计算机网络在我国的发展（续）

◆到目前为止，我国陆续建造了基于互联网技术的并能够和互联网互连的多个全国范围的公用计算机网络，其中规模最大的就是下面这五个：

(1) 中国电信互联网 CHINANET（也就是原来的中国公用计算机互联网）

(2) 中国联通互联网 UNINET

(3) 中国移动互联网 CMNET

(4) 中国教育和科研计算机网 CERNET

(5) 中国科学技术网 CSTNET

◆中国教育和科研计算机网 CERNET (China Education and Research NETwork) 始建于 1994 年，是我国第一个 IPv4 互联网主干网。

◆2004 年 2 月，我国的第一个下一代互联网 CNGI 的主干网 CERNET2 试验网正式开通，并提供服务。

◆中国互联网络信息中心 CNNIC (ChiNa Network Information Center) 每年两次公布我国互联网的发展情况。

1.5 计算机网络的类别

1.5.1 计算机网络的定义

◆计算机网络的精确定义并未统一。较好的定义：

计算机网络主要是由一些通用的、可编程的硬件互连而成的，而这些硬件并非专门用来实现某一特定目的（例如，传送数据或视频信号）。这些可编程的硬件能够用来传送多种不同类型的~~数据~~，并能支持广泛的和日益增长的应用。

1.5.2 几种不同类别的网络

◆计算机网络有多种类别。典型包括：

1. 按照网络的**作用范围**进行分类
2. 按照网络的**使用者**进行分类
3. 用来把**用户接入**到互联网的网络

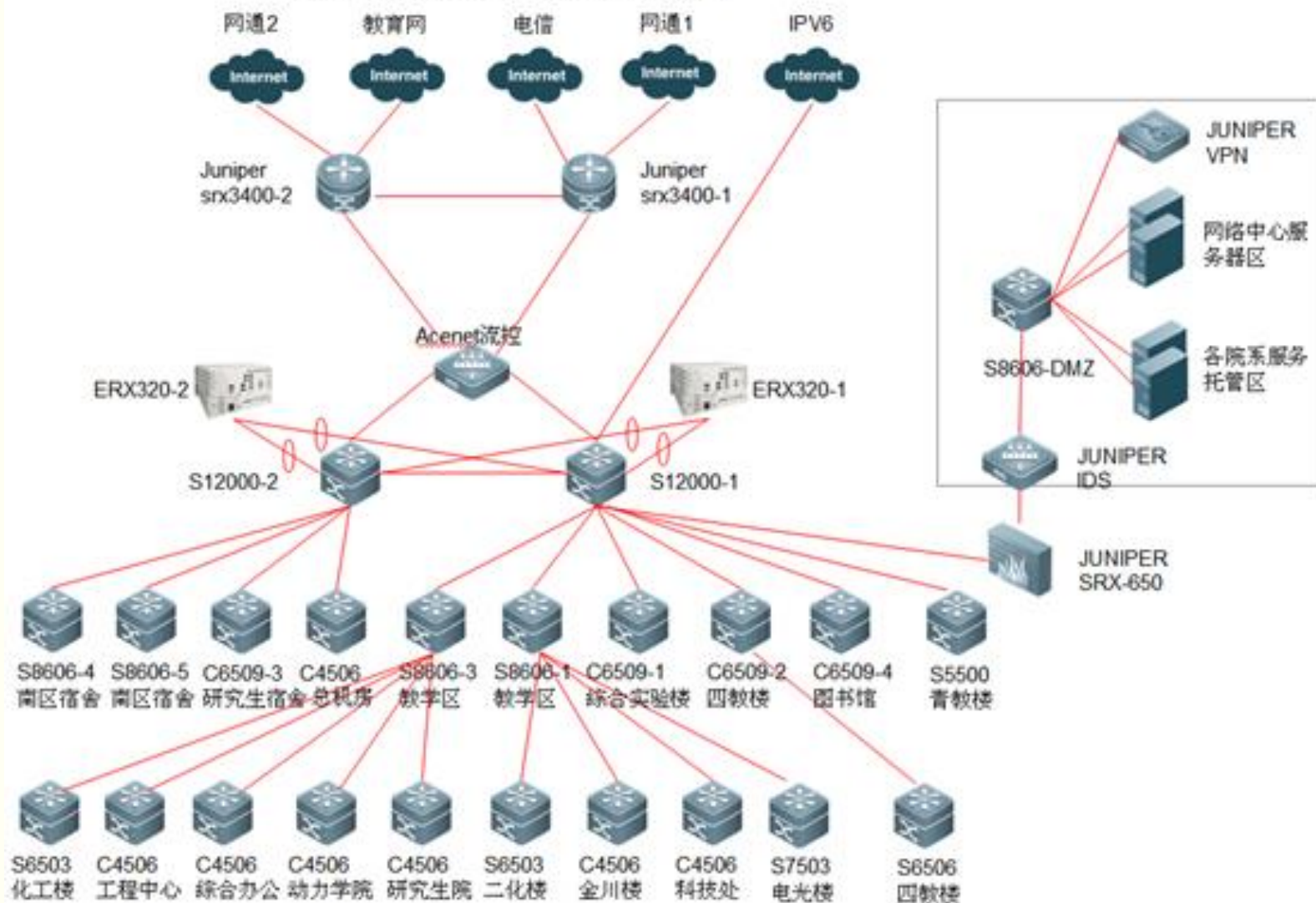
1. 按照网络的作用范围进行分类

- ◆ **广域网 WAN** (Wide Area Network): 作用范围通常为几十到几千公里。
- ◆ **城域网 MAN** (Metropolitan Area Network): 作用距离约为 5 ~ 50 公里。
- ◆ **局域网 LAN** (Local Area Network): 局限在较小的范围 (如 1 公里左右)。
- ◆ **个人区域网 PAN** (Personal Area Network): 范围很小, 大约在 10 米左右。

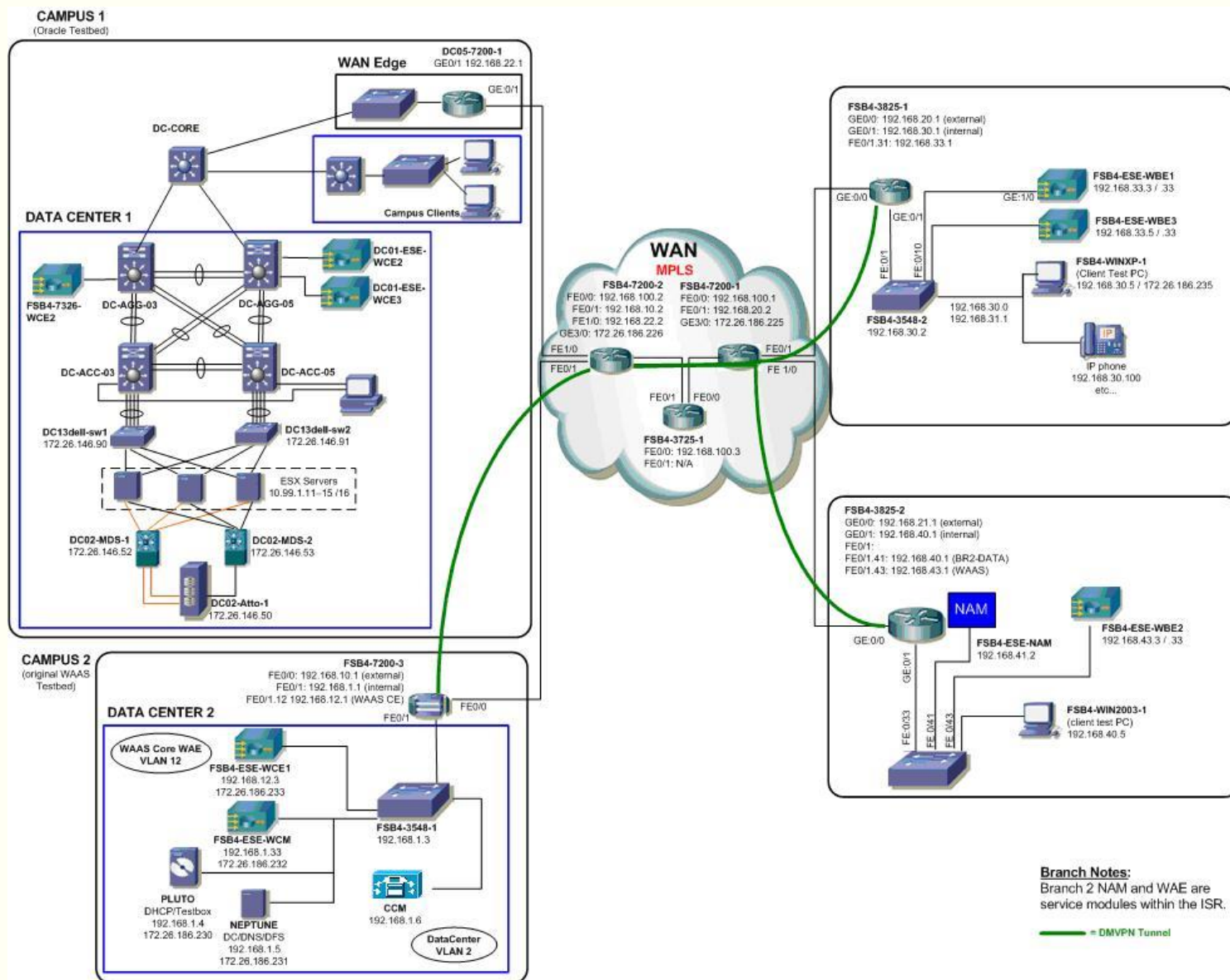
若中央处理机之间的距离非常近 (如仅1米的数量级甚至更小些), 则一般就称之为**多处理机系统**, 而不称它为**计算机网络**。

局域网实例

南京理工大学骨干网络拓扑图



广域网实例



2. 按照网络的使用者进行分类

◆公用网 (public network)

按规定交纳费用的人都可以使用的网络。因此也可称为公众网。

◆专用网 (private network)

为特殊业务工作的需要而建造的网络。

公用网和专用网都可以提供多种服务。如传送的是计算机数据，则分别是公用计算机网络和专用计算机网络。

3. 用来把用户接入到互联网的网络

- ◆ **接入网 AN** (Access Network), 它又称为**本地接入网或居民接入网**。
- ◆ 接入网是一类比较特殊的计算机网络, **用于将用户接入互联网**。既**不属于互联网的核心部分, 也不属于互联网的边缘部分**。
- ◆ 接入网是从**某个用户端系统到互联网中的第一个路由器** (也称为**边缘路由器**) 之间的一种网络。
- ◆ 家庭接入: DSL、电缆、FTTH、拨号、卫星
- ◆ 企业接入: 以太网、WIFI
- ◆ 广域无线接入: 3G

1.6 计算机网络的性能***

◆速率

◆吞吐量

◆时延

1. 速率***

- ◆比特 (bit) 是计算机中数据量的单位，也是信息论中使用的信息量的单位。
- ◆比特 (bit) 来源于 binary digit，意思是一个“二进制数字”，因此一个比特就是二进制数字中的一个 1 或 0。
- ◆速率是计算机网络中最重要的一个性能指标，指的是数据的传送速率，它也称为数据率 (data rate) 或比特率 (bit rate)。
- ◆速率的单位是 bit/s，或 kbit/s、Mbit/s、Gbit/s 等。例如 4×10^{10} bit/s 的数据率就记为 40 Gbit/s。
- ◆速率往往是指额定速率或标称速率，非实际运行速率。

2. 时延(delay或latency)**

◆时延 (delay 或 latency) 是指数据（一个报文或分组，甚至比特）从网络（或链路）的一端传送到另一端所需的时间。

◆网络时延的组成：

(1) **发送时延**：也称为**传输时延**。发送数据时，数据帧从结点进入到传输媒体所需要的时间。也就是从发送数据帧的第一个比特算起，到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间。

$$\text{发送时延} = \frac{\text{数据帧长度 (bit)}}{\text{发送速率 (bit/s)}}$$

时延

(2) 传播时延：电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。发送时延与传播时延有本质上的不同。信号发送速率和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念。

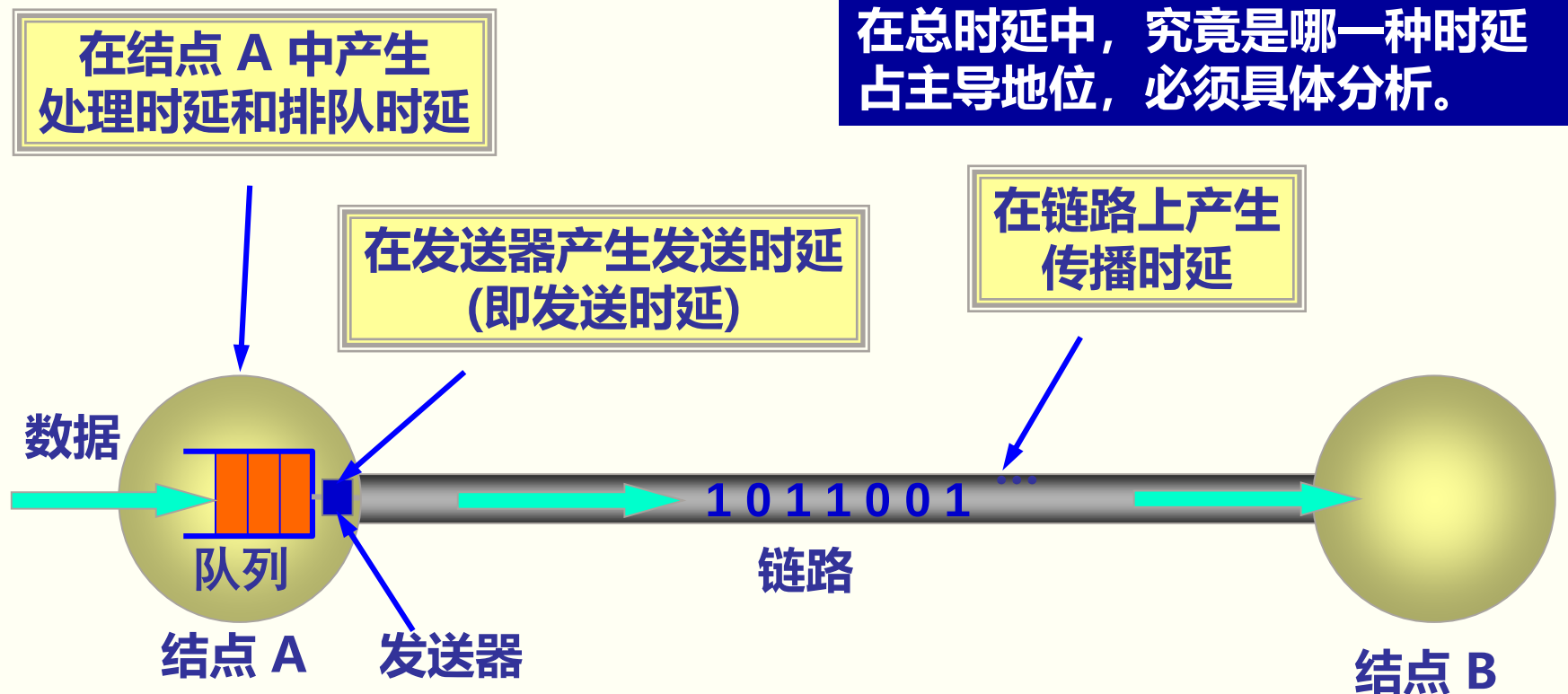
$$\text{传播时延} = \frac{\text{信道长度 (米)}}{\text{信号在信道上的传播速率 (米/秒)}}$$

(3) 处理时延：主机或路由器在收到分组时，为处理分组（例如分析首部、提取数据、差错检验或查找路由）所花费的时间

(4) 排队时延：分组在路由器输入输出队列中排队等待处理所经历的时延。排队时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。
。（丢包现象）

时延***

◆ 总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延



关于时延的例题

◆例：假定一长度为**100MB**的数据，在**1Mb/s**的信道上**发送时延**为：

$$\frac{100 \times 2^{20} \times 8}{10^6 \text{ (1Mb/s)}} = 838.9\text{s (约14分钟)}$$

$1\text{B} = 8 \text{ bit}$

若将该数据用光纤传送到**1000km**处的计算机，则**传播时延**为：

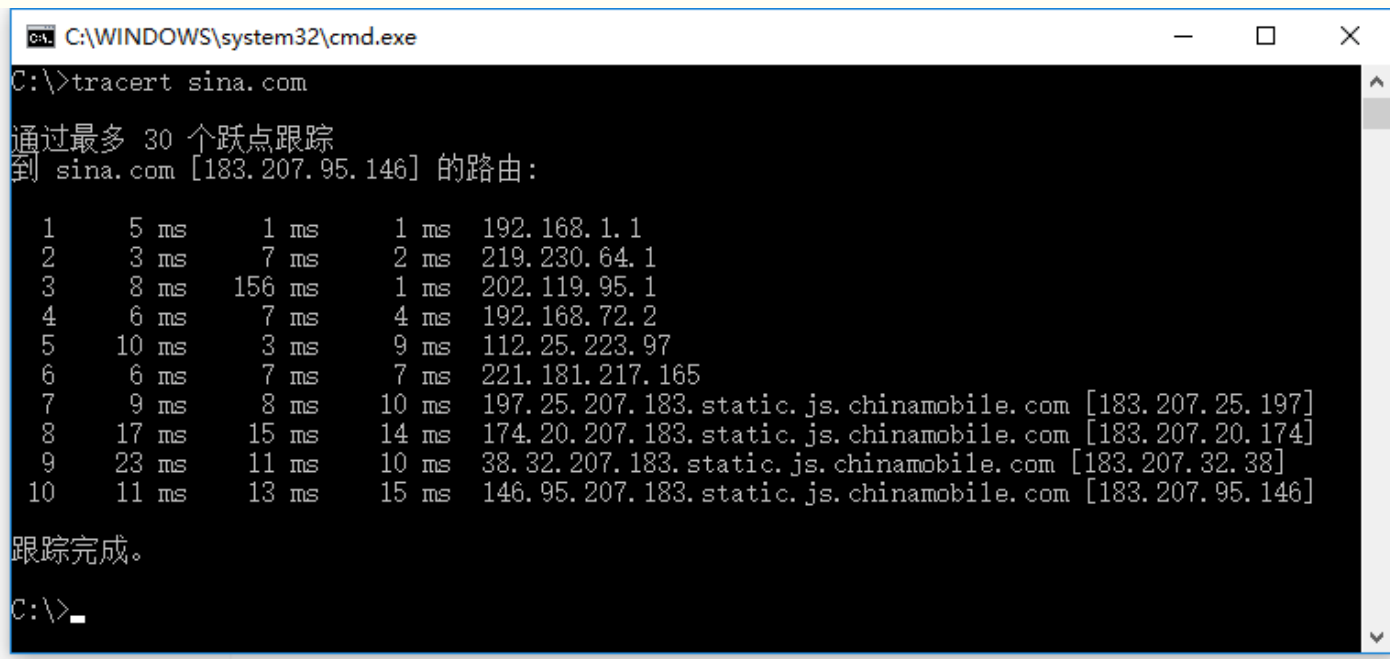
$$\frac{1000\text{km}}{2.0 \times 10^5 \text{ km/s}} = 5\text{ms}$$

需要注意的问题：总时延由4项确定，因此不能笼统认为“数据的发送率越高传送就越快”；对于**高速网络链路**，提高的仅仅是数据的发送率，**而非传播速率**，故不能说在高速链路上比特传播的越快。

端到端时延

◆用tracert命令打印从本机到新浪的web服务器传输路径信息

tracert（跟踪路由）是路由跟踪实用程序，用于确定IP数据包访问目标所采取的路径。



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\>tracert sina.com

通过最多 30 个跃点跟踪
到 sina.com [183.207.95.146] 的路由:

 1    5 ms    1 ms    1 ms    192.168.1.1
 2    3 ms    7 ms    2 ms    219.230.64.1
 3    8 ms   156 ms    1 ms    202.119.95.1
 4    6 ms    7 ms    4 ms    192.168.72.2
 5   10 ms    3 ms    9 ms    112.25.223.97
 6    6 ms    7 ms    7 ms    221.181.217.165
 7    9 ms    8 ms   10 ms    197.25.207.183.static.js.chinamobile.com [183.207.25.197]
 8   17 ms   15 ms   14 ms    174.20.207.183.static.js.chinamobile.com [183.207.20.174]
 9   23 ms   11 ms   10 ms    38.32.207.183.static.js.chinamobile.com [183.207.32.38]
10   11 ms   13 ms   15 ms    146.95.207.183.static.js.chinamobile.com [183.207.95.146]

跟踪完成。

C:\>_
```

从左到右的5条信息分别代表了路由器编号（每途经一个路由器结点自增1）、“三次发送的ICMP包往返时间”（共计3个，单位为毫秒ms）和“途经路由器的IP地址”（如果有主机名，还会包含主机名）。

3. 吞吐量

- ◆ **吞吐量**(throughput)表示在**单位时间**内通过某个网络（或信道、接口）的**数据量**。
- ◆ 瞬时吞吐量、平均吞吐量
- ◆ 吞吐量取决于数据流过的链路的**传输速率**。

1.7 计算机网络的体系结构

1.7.1 计算机网络体系结构的形成

1.7.2 协议与划分层次

1.7.3 具有五层协议的体系结构

1.7.1 计算机网络体系结构的形成

- ◆ 计算机网络是个非常复杂的系统。相互通信的两个计算机系统必须高度协调工作才行，而这种“协调”是相当复杂的。
- ◆ 计算机网络的体系结构 (architecture) 是计算机网络的各层及其协议的集合。体系结构就是这个计算机网络及其部件所应完成的功能的精确定义。
- ◆ 实现 (implementation) 是遵循这种体系结构的前提下用何种硬件或软件完成这些功能的问题。体系结构是抽象的，而实现则是具体的，是真正在运行的计算机硬件和软件。
- ◆ “分层” 可将庞大而复杂的问题，转化为若干较小的局部问题，而这些较小的局部问题就比较易于研究和处理。

1.7.1 计算机网络体系结构的形成

- ◆1974年，IBM提出了它的**系统网络体系结构SNA** (System Network Architecture) ， 并采用分层的结构；其他公司也相继推出自己的网络体系结构；但**不同体系间很难互连互通**。
- ◆为使不同体系结构的计算机网络能互连交换信息， ISO 1977年成立了专门的研究机构，研究互连网的标准框架；并于1983年提出了一个试图使各种计算机在世界范围内互连成网的标准框架，即著名的**开放系统互连基本参考模型 OSI/RM** (Open Systems Interconnection Reference Model)， 简称为 OSI。
- ◆20世纪90年代，采用TCP/IP协议构建的Internet覆盖了全世界很大的范围，TCP/IP成为互连网事实上的国际标准，标志OSI标准的失败。

1.7.2 协议与划分层次***

- ◆ 计算机网络中要正确交换数据，就必须遵守一些事先约定好的规则，以规定交换数据的格式等。
- ◆ 网络协议 (network protocol)：为在网络中进行数据交换而建立的规则、标准或约定，称为网络协议，简称协议。包括3要素：
 - 语法：数据与控制信息的结构或格式；
 - 语义：需要发出何种控制信息，完成何种动作以及作出何种响应；
 - 同步：通信双方实现顺序操作的详细说明。
- ◆ 网络协议的两种形式：文字描述和程序代码。

分层的优点与缺点

优点

- ◆各层之间是独立的。
 - ◆灵活性好。
 - ◆结构上可分割开。
 - ◆易于实现和维护。
 - ◆能促进标准化工作。
- 

缺点

- ◆降低效率。
- ◆有些功能会在不同的层次中重复出现，因而产生了额外开销。

分层的原则

◆分层的实质

- 上一层在下一层提供**服务**的**基础**上完成**独立的功能**;
- 相当于上层调用下层的**子程序**。

◆层次结构分层原则 接口（性质与要求）、功能、层数

- 层间**接口**尽可能**清晰简单**，传输的**信息**应尽可能的**少**;
- 每层应完成一组**特定的独立的明确的功能**;
- 每层**只与**上下层**具有接口**;
- **层数应足够多**。若层数太**少**，就会使每一层的**协议太复杂**；太**多**又会在**描述和综合各层功能**的系统工程任务时遇到较多的**困难**。

各层完成的主要功能

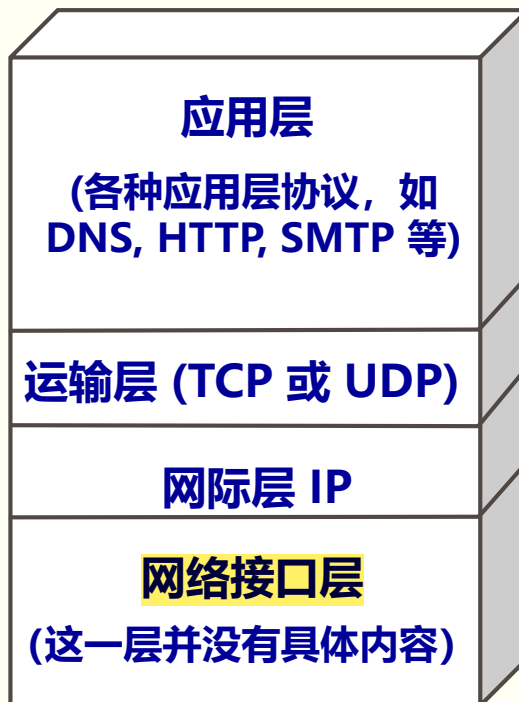
- ① **差错控制**：使相应层次对等方的通信更加可靠。
- ② **流量控制**：发送端的发送速率必须使接收端来得及接收，不要太快。
两个控制+发送过程+两用
- ③ **分段和重装**：发送端将要发送的数据块划分为更小的单位，在接收端将其还原。
- ④ **复用和分用**：发送端几个高层会话复用一条低层的连接，在接收端再进行分用。
- ⑤ **连接建立和释放**：交换数据前先建立一条逻辑连接，数据传送结束后释放连接。

1.7.3 具有五层协议的体系结构**

OSI 的体系结构



TCP/IP 的体系结构



五层协议的体系结构



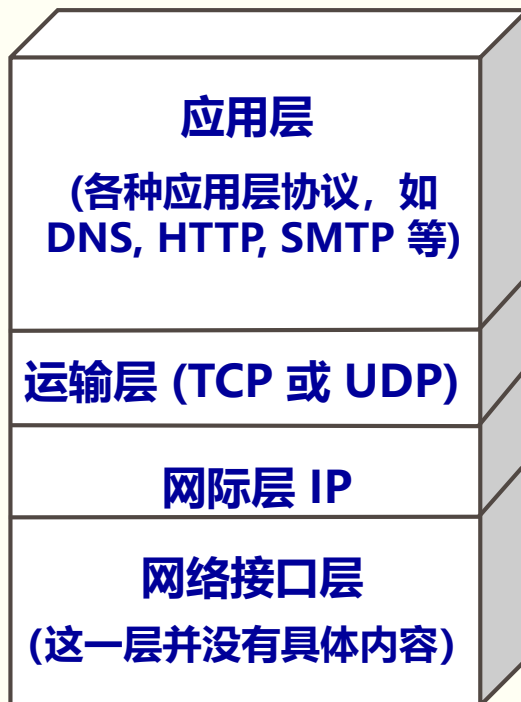
- ◆ OSI 的七层协议体系结构：概念清楚，理论也较完整，但它既复杂又不实用。
- ◆ TCP/IP 是四层体系结构：应用层、运输层、网际层和网络接口层。但最下面的网络接口层并没有具体内容。
- ◆ 因此往往采取折中的办法，即综合 OSI 和 TCP/IP 的优点，采用一种只有五层协议的体系结构。

1.7.3 具有五层协议的体系结构**

OSI 的体系结构



TCP/IP 的体系结构



五层协议的体系结构



- ◆ OSI 的七层协议体系结构：概念清楚，理论也较完整，但它既复杂又不实用。
- ◆ TCP/IP 是四层体系结构：应用层、运输层、网际层和网络接口层。但最下面的网络接口层并没有具体内容。
- ◆ 因此往往采取折中的办法，即综合 OSI 和 TCP/IP 的优点，采用一种只有五层协议的体系结构。

应用层(Application Layer) ***

- 体系结构的最高层。
- 任务：通过应用进程间的交互来完成特定网络应用。
- 协议：应用进程间通信和交互的规则。
- 数据单元：报文 (message)
- 应用层协议：DNS、HTTP、FTP、SMTP、Telnet等

运输层(Transport Layer) ***

任务 □ 负责向两台主机中**进程**之间的**通信**提供**通用的数据传输服务**。

功能 □ 运输层具有**复用和分用**的功能。

应用层的任务+数据传输服务

协议 □ Internet的传输层可使用两种不同的协议：

➤ **传输控制协议TCP** (Transport Control Protocol)：提供**面向连接、可靠**的数据传输服务，其数据传输单位是**报文段**(Segment)。（类比电话）

特点+传输单位

➤ **用户数据报协议UDP** (User Datagram Protocol)：提供**无连接的，尽最大努力**(Best-effort)的数据传输服务（不能保证数据传输的可靠性），其数据传输单位是**用户数据报**。（类比寄信）

网络层(Network Layer) ***

- ◆**任务1**：负责为分组交换网上的不同主机提供通信服务。发送时，将运输层产生的报文段或用户数据报封装成分组(包)进行传送；接收时，向运输层提供接收的数据；
通信服务：传送与接收
- ◆**任务2**：选择合适的路由，使源主机运输层的分组，能通过网络中的路由器找到目的主机。
利用路由找主机
- ◆TCP/IP体系中，分组也叫IP数据报，简称数据报；互联网网络层的主要协议是IP和各种路由协议，故网络层也叫IP层。

数据链路层(Data Link Layer) ***

- ◆**任务**：发送时，将网络层传来的IP数据报组装成帧，并在两个相邻节点间的链路上传送以帧为单位的数据；接收时，根据控制信息从帧中提取出数据交给网络层；
- ◆**帧的结构**：包括数据和必要的控制信息，如同步信息、地址信息、差错控制等；
- ◆根据控制信息，接收端能检测所收到帧有无差错，若有就丢弃该帧，再作相应的处理：
 - 不作任何处理，由高层进行差错处理，目前最常用方法；
 - 由链路层通知对方重传该帧，直至正确无误收到为止。

物理层(Physical Layer) ***

- ◆任务：透明传送比特流。所传送数据的单位是比特；
- ◆规定用多大电压表示1或0，接收端如何识别1或0；其它电气特性，如连接线缆的插头针数及如何连接；
- ◆传输介质(媒体)：双绞线、同轴电缆、光纤等，但不属与物理层之内，而是物理层的下面；

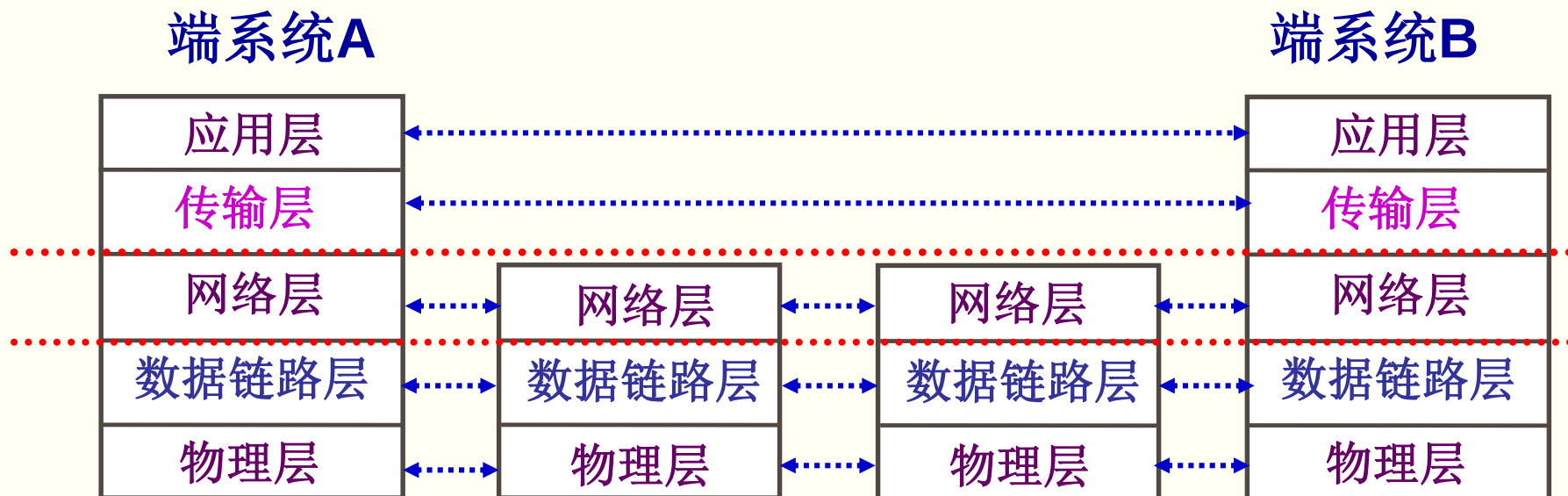
层功能的作用范围

各层作用范围 1~5层：分别指代物理层到应用层

◆1-2层：相邻系统间，点到点通信 (Point to Point)

◆3层：网络拓扑间，网络通信 (Network)

◆4-5层：端系统间，端到端通信 (End to End)



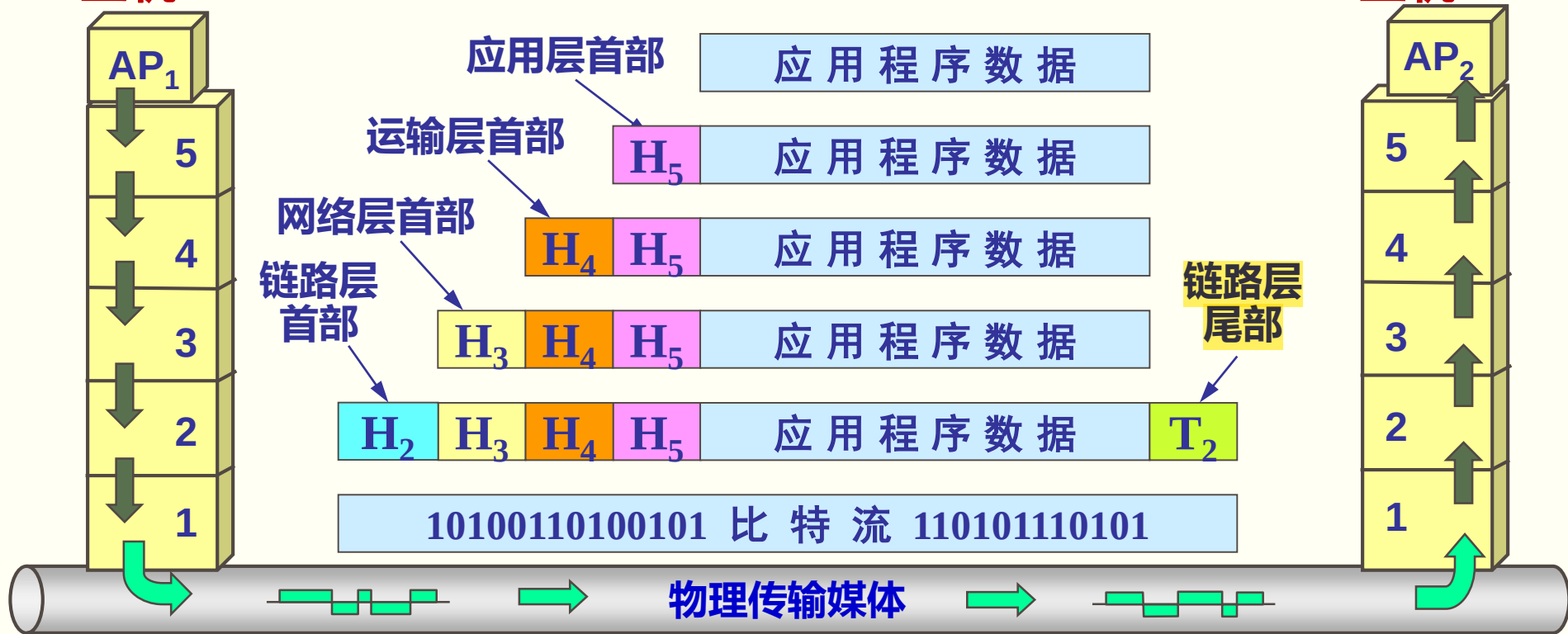
主机 1 向主机 2 发送数据***

注意观察加入或剥去首部（尾部）的层次

主机 1

物理层不加首部或尾部，只有链路层加上尾部

主机 2



主机 1 向主机 2 发送数据

- ◆ **协议数据单元 PDU** (Protocol Data Unit): 对等实体之间进行信息交换的数据单元。
- ◆ **对等层**(peer layers): 在网络体系结构中, 通信双方实现同样功能的层。
- ◆ **各层协议**实际上就是在各个对等层之间传递数据时的各项规定。

